

Segmentação de Redes IPv4

Endereçamento Classless

Permite a atribuição de endereços IPv4 em qualquer fronteira do bit do endereço (comprimento do prefixo)

Método de representação alternativo chamado comprimento do prefixo, que corresponde ao número de bits 1 da máscara de sub-rede, e é escrito após o endereço IPv4 separado por uma (/)

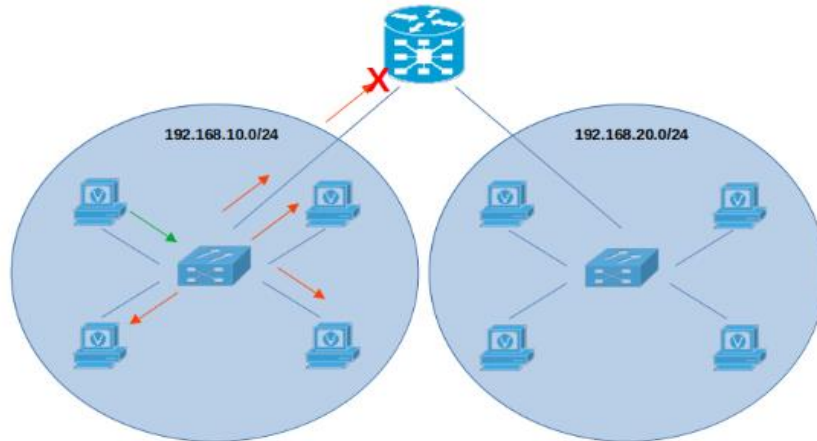
O endereço IPv4 192.168.10.1 com máscara 255.255.255.0 pode ser representado como 192.168.10.11/24

Prefixos das máscaras de subrede		
Máscara de Sub-Rede	Binário – 32 bits	Prefixo
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Domínio de broadcast

É a fronteira da rede onde uma transmissão em broadcast pode chegar.

Switches propagam broadcasts por todas as interfaces, exceto a interface em que foram recebidos, roteadores por sua vez não propagam broadcasts.



Em uma rede baseada no protocolo IPv4, transmissões em broadcast são muito comuns, seja para obtenção de um endereço IP de um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ou na resolução de endereços do MAC pelo protocolo ARP (Address Resolution Protocol).

Atenção! A divisão da rede em sub-redes reduz o tráfego total da rede e melhora seu desempenho.

